

측정 전 예측 — 원본 · 변형 두 배치

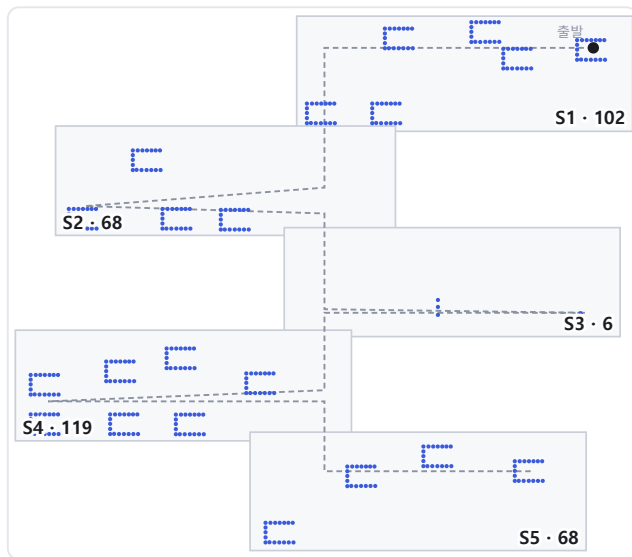
6개 방식을 두 배치에서 기하 시뮬레이션으로 계산했다. 플레이 측정이 아니다. Phase 5에서 실측과 하나씩 대조한다.

요약

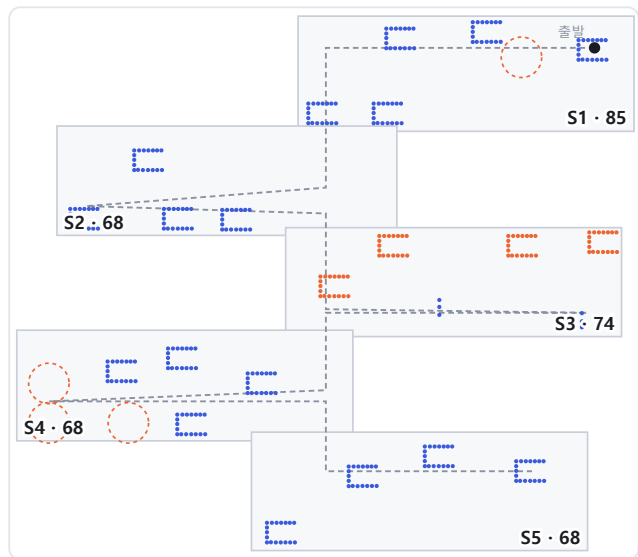
- 두 배치에서 순위가 같다. 평균 활성: 원본 ② > ① > ③ > ④ > ⑤ = ⑥ · 변형 ② > ① > ③ > ④ > ⑤ = ⑥. 순간 비용: 원본 ① = ② > ③ > ④ > ⑤ = ⑥ · 변형 ① = ② > ③ > ④ > ⑤ = ⑥.
- 섹터 균형은 Sector의 최댓값만 줄었다. 최대 활성 187 → 153, 스파이크 119 → 85. 하지만 평균 활성(71 → 73)과 화면 밖 (94 → 95%)은 그대로다. 섹터를 통째로 켜는 한 유지 비용은 섹터 크기를 따라간다.
- 거리 방식은 몬스터가 흩어질수록 더 좋아진다. 스파이크 34 → 17, 최대 활성 102 → 68. 평균은 33 → 33으로 같다.
- ⑤와 ⑥은 두 배치 모두 1,311 지점에서 활성 집합이 같음.

두 배치

원본 — 102 / 68 / 6 / 119 / 68



변형 — 85 / 68 / 74 / 68 / 68



섹터 박스 · 스포너 ID · 데이터 표는 같다. 변형은 S1의 1묶음(1009)과 S4의 3묶음(1012 · 1013 · 1014)을 S3로 옮겼다(주황, 점선 원 = 원래 자리). 자리는 에디터 도구가 NavMesh 위 · S3 박스 안 · 다른 묶음과 12m 이상 · 시작점에서 경로 있음으로 골랐다. 회색 점선 = 측정 경로.

공통 조건 값

경로 S1 동쪽 끝 → 통로 → 각 팔 끝까지 왕복 → S5 동쪽 끝. 655m · 0.5m 간격 1,311 지점. 두 배치에 같은 경로

반경 · 칸 ⑤ 켜기 20m / 끄기 25m · ③ 3×3 · 20m · ④ 5×5 · 10m · ⑥ 5×5 · 13m + ⑤의 원 · 청크 원점 (-90, -45)

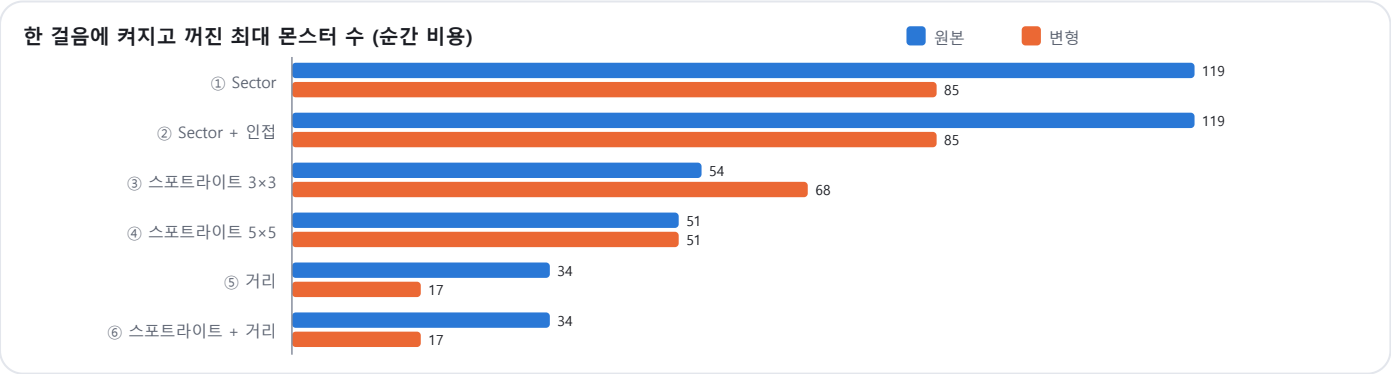
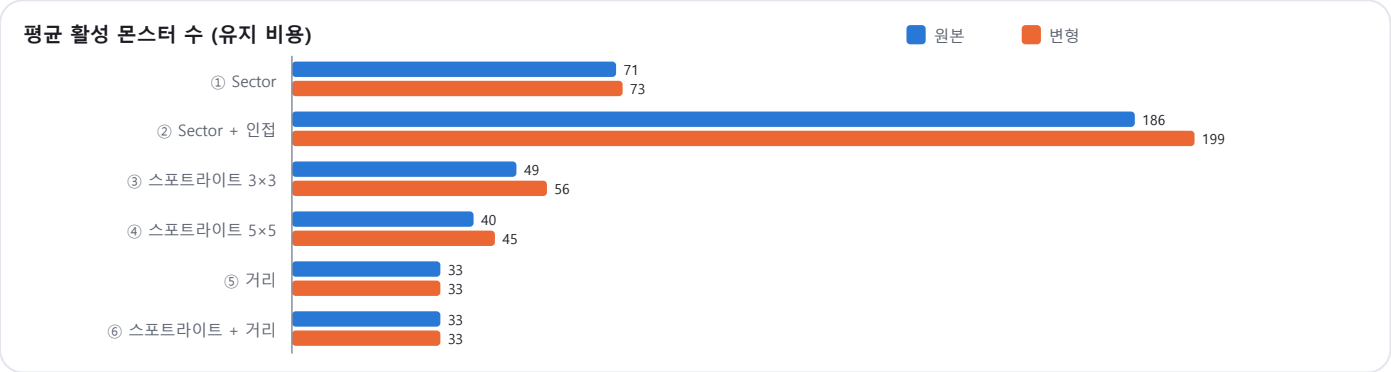
화면 Game.unity 카메라 기준 앞 6m · 뒤 3m · 좌우 ≤ 9.1m

가정 스포너 단위로 켜고 끄 · 묶음 제자리(교전으로 끌려간 묶 없음) · 교전 유지 규칙은 묶 이동이 없어 영향 없음

결과 — 원본 / 변형

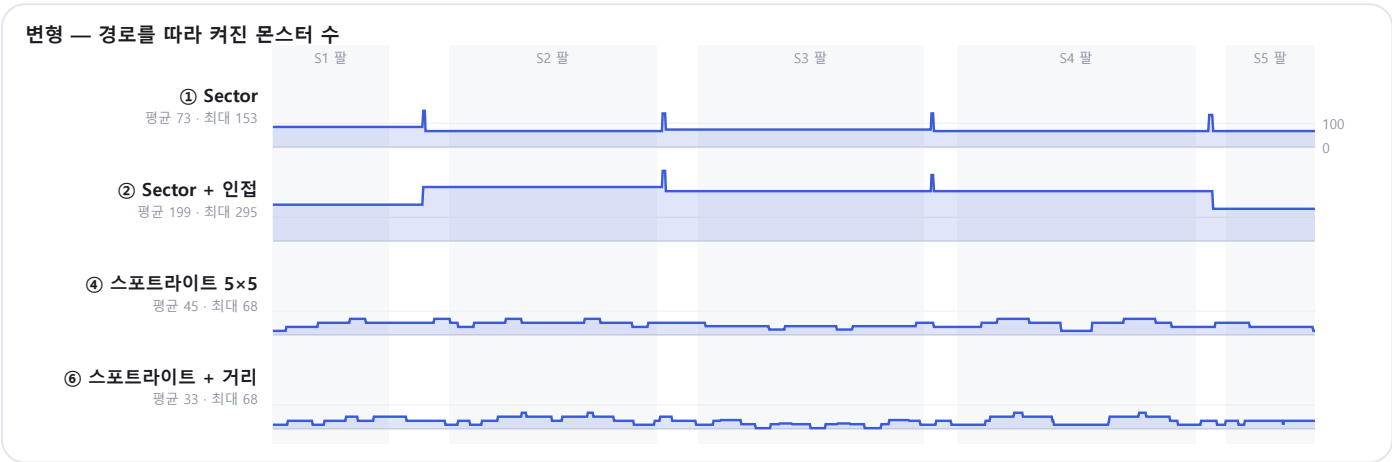
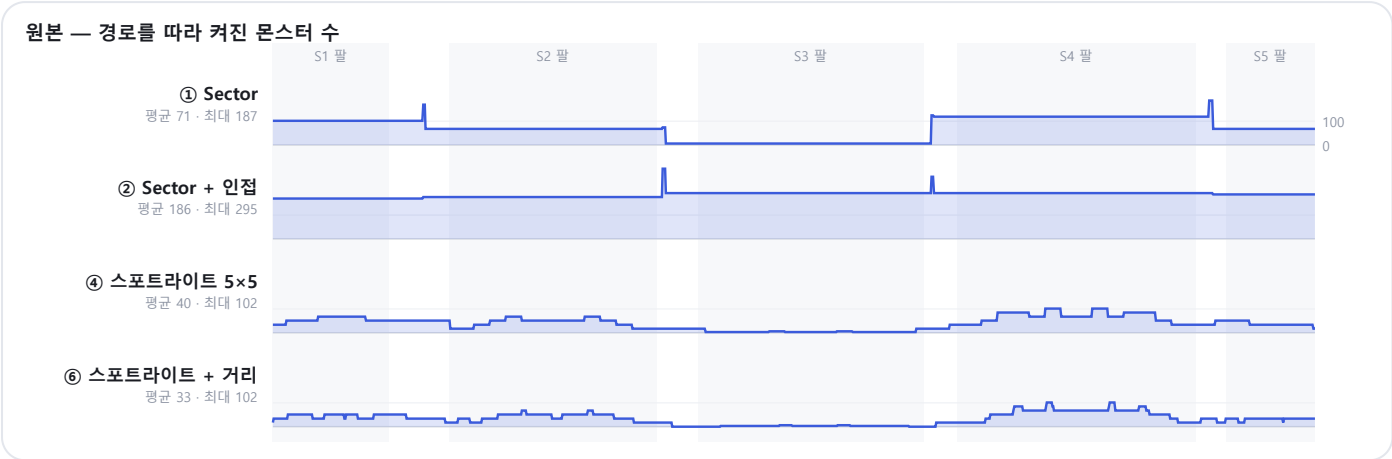
각 칸은 "원본 / 변형". 주황 글씨 = 탈락 조건에 걸림(풀 200 초과 · 떨림 발생)

방식	평균 활 성	최대 활 성	화면 밖	한 걸음 최대 변경	1m 왕복 떨림	화면 안 등장· 소멸	프레임당 선택	사람 작업
① Sector	71 / 73	187 / 153	94 / 95%	119 / 85	2% / 2%	0.9 / 0.9	박스 5개	구역 · 소속
② Sector + 인접	186 / 199	295 / 295	98 / 98%	119 / 85	2% / 2%	0.0 / 0.0	박스 5개	구역 · 소속 · 인 접 표
③ 스포트라이트 3×3	49 / 56	102 / 85	89 / 93%	54 / 68	11% / 11%	0.0 / 0.0	칸 9개	없음
④ 스포트라이트 5×5	40 / 45	102 / 68	88 / 92%	51 / 51	14% / 14%	0.0 / 0.0	칸 25개	없음
⑤ 거리	33 / 33	102 / 68	85 / 86%	34 / 17	0% / 0%	0.0 / 0.0	스포너 23 개	없음
⑥ 스포트라이트 + 거리	33 / 33	102 / 68	85 / 86%	34 / 17	0% / 0%	0.0 / 0.0	창 안 약 4 개	없음



경로를 따라 본 활성 수

⑤는 ⑥과 같아 생략. 세로축 0~300



변형에서 Sector(①)의 계단 높이는 고르게 낮아졌지만, 계단 모양 자체는 그대로다. 스포트라이트 + 거리(⑥)는 두 배치 모두 낮고 완만하다.

예측 문장 — 측정 후 하나씩 대조

#	예측	원본	변형
P1	선택 비용은 6개 모두 μs 단위로, 결론에 영향이 없다	— (Phase 3 · 4 실측)	
P2	유지 비용(평균 활성화) 순위: ② > ① > ③ > ④ > ⑤ = ⑥	186 · 71 · 49 · 40 · 33	199 · 73 · 56 · 45 · 33
P3	순간 비용은 ①②가 가장 크고 ⑤⑥이 가장 작다	119 vs 34	85 vs 17
P4	풀 200을 넘는 방식은 ②뿐이다	295	295
P5	경계 떨림은 ⑤⑥만 0이고, ③④가 가장 크다(사각형 창은 커는 선 = 끄는 선)	①② 2 · 2% / ③④ 11 · 14%	①② 2 · 2% / ③④ 11 · 14%
P6	⑤와 ⑥은 모든 지점에서 활성화 집합이 같다	같음 (두 배치 모두)	
P7	①은 화면 안 소멸이 생겨 탈락한다	9회 / 9회 (경로 위 계산값)	
P8	섹터 균형은 Sector의 순간 비용만 줄이고 유지 비용은 못 줄인다	평균 71 · 스파이크 119	평균 73 · 스파이크 85
P9	두 배치에서 6개 방식의 순위가 같다 → 결론은 배치에 의존하지 않는다	평균 활성화 · 순간 비용은 순위 동일. 최대 활성화 · 떨림은 역전 없음(동점만 같림)	

이 예측이 틀릴 수 있는 곳

- **몸이 움직인다.** 실제로는 교전으로 끌려간 몸이 교전 유지 규칙으로 남는다. 그 몸들은 정책과 무관하게 켜져 있으므로 방식 간 차이가 줄어들 수 있다.
- **경로가 다르다.** 하네스 경로는 끌고 가기 · 왕복 구간이 추가된다. 떨림은 왕복 구간에서 더 크게 나온다.
- **비용은 활성화 수가 아니라 시간이다.** 몬스터 1마리 비용(Phase 1 환산)이 작으면 평균 활성화 차이가 ms로는 작게 보일 수 있다.
- **체크 원점을 옮기면 ③④ 수치가 조금 바뀐다**(원점 고정으로 통제).